

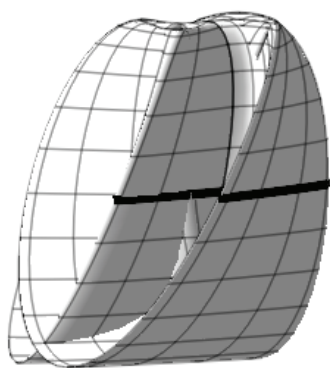


Рис. 3. Бутылка Клейна
при $m=2$, $a=1$, $p=3$, $f(v)=0$, $k=1$

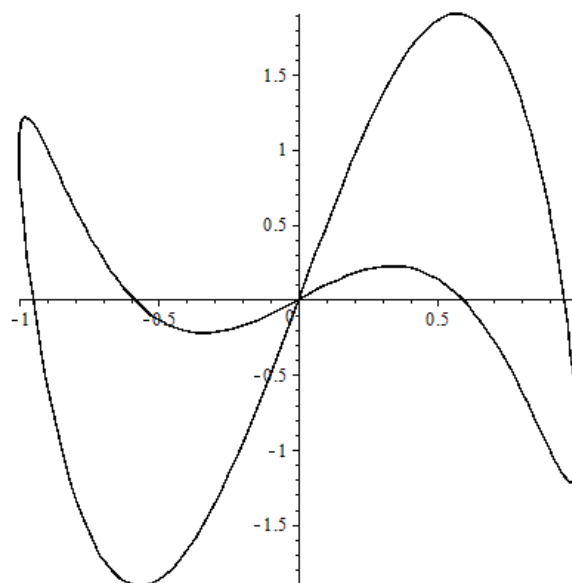


Рис. 4. Образующая кривая

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Cheshkova M. Togeometry of the Moebius band // Дифференциальная геометрия многообразий фигур. Калининград, 2013. Вып. 44.
2. Никеев С. С., Чешкова М. А. К геометрии бутылки Клейна // Сборник научных статей конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования», Барнаул, 11–14 ноября 2014 г. Барнаул, 2014.

А.В. Редикульцев, студент факультета математики и информационных технологий Алтайского государственного университета

Научный руководитель — С. В. Дронов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математического анализа Алтайского государственного университета

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ

Представлен краткий обзор некоторых понятий классической математики в рамках аксиоматики альтернативной теории множеств. Приведены аргументы в пользу применения этой теории. Рассмотрены различные варианты определения открытых и замкнутых классов и даны доказательства некоторых классических свойств топологических пространств на основе аксиоматики AST.

Ключевые слова: альтернативная теория множеств; топологические структуры; классы и множества; основания математики.

Сегодня практически все разделы математики основаны на канторовской теории множеств. В середине XX в. трудами чешских математиков была создана современная альтернатива этой теории, названная «Альтернативная теория множеств» (AST). Ее основы изложены в [1, 2], а разнообразные возможности применения описаны в [3]. Она, кроме иной аксиоматики, предлагает и новый подход к понятию бесконечности, что делает возможным использование свежей интуиции при изучении классических

математических понятий. Такая интуиция позволяет взглянуть на классические результаты с новой стороны.

В отличие от классической математики AST различает множества (точно очерченные, «четкие» наборы объектов) и классы (все остальные)».

С точки зрения AST, каждое натуральное число является множеством, элементами которого служат все предшествующие ему натуральные числа, при этом 0 считается натуральным числом. Класс всех натуральных чисел, как и в классической математике, обозначается N .

В основе дальнейшего рассмотрения лежит следующий вариант одной из аксиом AST:

Аксиома 1 (свойство достижимости). Существует такое свойство F , что:

- 1) 0 обладает свойством F ;
- 2) если некоторое натуральное число n обладает свойством F , то и $n + 1$ также обладает этим свойством;
- 3) $\forall k < n, k \in N$, если n обладает свойством F , то k также обладает этим свойством;
- 4) найдется такое натуральное число, которое не обладает свойством F .

Это свойство принято называть «быть конечным». Показать естественность введения аксиомы можно на примере понятия «куча песка». Определим F как свойство « n песчинок не образуют кучи песка». Свойства 1, 3 и 4 очевидны. Взяв произвольное число песчинок, не образующих кучи, и положив рядом с ней другую, еще одну, мы, конечно же, еще не получили кучи, что обосновывает свойство 2.

Заметим, что класс чисел, обладающих введенным F , не имеет четкой границы сверху, то есть определяет нечеткий подкласс класса натуральных чисел.

Определение. Элементы класса $FN = \{n \in N \mid n \text{ удовлетворяет } F\}$ называют конечными натуральными числами. Остальные натуральные числа будем называть бесконечными.

Класс конечных натуральных чисел представляет собой в некотором смысле «ближайший горизонт» в классе N . При этом оставляется возможность «заглянуть за этот горизонт», формализуемая в AST так:

Аксиома 2 (продолжение). Если $\varphi(x)$ — теоретико-множественное свойство и $(\forall n \in FN) \varphi(n)$, тогда $(\exists \delta \notin FN)$ такое, что свойство $\varphi(n)$ все еще справедливо при произвольном натуральном $n \leq \delta$.

Объяснить это можно так: горизонт FN нечеткий, а граница действия свойства $\varphi(x)$ четко определена — значит, совпадать они не могут.

Определим классы целых и рациональных чисел стандартным образом. Кроме этого, введем

$$BQ = \{x \in Q \mid \exists n \in FN : |x| \leq n\}.$$

Для построения действительной прямой (класса действительных чисел) нам потребуется отношение, заданное на элементах BQ :

$$x \doteq y \Leftrightarrow (\forall n \in FN) |x - y| < \frac{1}{n}.$$

Это отношение называется отношением неразличимости. С точки зрения AST, каждая точка на прямой, то есть каждое действительное число, — элемент фактор-класса BQ по данному отношению.

Переформулируем определение предела последовательности, опираясь на введенные понятия:

x называется пределом последовательности x_n и обозначается $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, если $(\forall n \notin FN) x_n \doteq x$.

Это определение и иллюстрирует ту «свежую интуицию», о которой говорилось ранее.

Определение. Два элемента произвольного метрического пространства неразличимы, если расстояние между ними неразлично с нулем.

В частности, для евклидова пространства справедлива

Теорема 1. Два элемента R^n , $n \in FN$ неразличимы тогда и только тогда, когда попарно неразличимы все их координаты.

Определение. A — открытый класс в R^n , $n \in FN$, если $(\forall x \in A)(\forall y) y \dot{=} x \Rightarrow y \in A$.

Пусть $O_r(x) = \{z | d(x, z) < r\}$ — это шар радиуса r с центром в точке x , где $d((.), (.))$ — евклидово расстояние. Представление о методах AST дает

Лемма 1. Если теоретико-множественный класс A открыт, и $x \in A$, то $(\exists k \in FN) : O_{\frac{1}{k}}(x) \subset A$.

Докажем от противного. Пусть $(\forall k \in FN)(\exists z_k) : d(z_k, x) \leq \frac{1}{k}$, но $z_k \notin A$. Заметим, что для любого конечного значения индекса справедливо теоретико-множественное свойство

$$\left(m \geq k \Rightarrow d(z_m, x) \leq \frac{1}{k} \right) \& (z_m \notin A). \quad (*)$$

По аксиоме продолжения существует такое $a \notin FN$, что для всех $k \leq a$ справедливо (*).

В частности, если $m = a$, то $(\forall k \in FN) |z_a - x| \leq \frac{1}{k} < \frac{1}{k}$, откуда $z_a \dot{=} x$.

Итак, $(\exists z_a) : z_a \dot{=} x$, $z_a \notin A$, что противоречит открытости A . Лемма доказана.

Определение. Пусть B — некоторый класс. Точка x называется предельной точкой этого класса, если для некоторой последовательности $x_n \in B$, $n \in FN$ выполнено

$$(\forall k \in FN)(\exists m \in FN) : n \geq m \Rightarrow d(x_n, x) \leq \frac{1}{k}, \text{ т. е. } x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Класс B называется замкнутым, если ему принадлежат все его предельные точки.

Все обычные свойства открытых и замкнутых множеств в классической математике справедливы и для открытых и замкнутых классов в AST.

Определение. Пусть K — произвольный класс индексов, A_α , $\alpha \in K$ семейство классов. Тогда $A = \bigcup_{\alpha \in K} A_\alpha$, если $x \in A \Leftrightarrow (\exists \alpha \in K) : x \in A_\alpha$.

Определение. Класс Ω называется ограниченным, если $(\exists m \in FN) : \Omega \subset O_m(\vec{0})$, где $\vec{0}$ — начало координат.

Определение. Семейство A_k , $k \in K$, где K — произвольный класс индексов, называется покрытием класса Ω , когда $(\forall x \in \Omega)(\exists k \in K) : x \in A_k$. Это эквивалентно тому, что $\Omega \subset \bigcup_{\alpha \in K} A_\alpha$.

Определение. Если A_α , $\alpha \in K$ — покрытие некоторого класса Ω , $(\exists k \in FN) : \Psi = \{A_{\alpha_j} : j \leq k\} \subset \{A_\alpha, \alpha \in K\}$, и такое семейство Ψ тоже является покрытием

класса Ω , то Ψ называется конечным подпокрытием покрытия A_α .

В работе доказан следующий альтернативный вариант леммы Гейне — Бореля.

Теорема 2. Пусть Ω — замкнутый и ограниченный sd -класс в пространстве R^n , $n \in FN$. Тогда из любого открытого покрытия этого множества можно выделить конечное подпокрытие этого класса.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Вopenка П. Математика в альтернативной теории множеств. М., 1983.
2. Вopenка П. Альтернативная теория множеств. Новый взгляд на бесконечность. Новосибирск, 2004.
3. Дронов С. В. Элементы прикладной альтернативной теории множеств. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland, 2012.

А. Н. Саженков, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математического анализа Алтайского государственного университета

П. Е. Сартакова, студентка кафедры математического анализа факультета математики и информационных технологий Алтайского государственного университета

ОБ ОЦЕНКЕ ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК

Получены оценки площади треугольника с вершинами в точках — центр тяжести треугольника, центр вписанной окружности, центр описанной окружности. При этом фиксируется площадь исходного треугольника, периметр или радиус описанной окружности. Эти же вопросы рассмотрены для прямоугольных треугольников.

Ключевые слова: геометрия треугольника, замечательные точки треугольника, площадь, площадь треугольника, центр тяжести треугольника.

В [1] получена формула: $S_{OIM} = \frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{24r}$, где M — точка пересечения медиан, I — центр вписанной окружности, r — радиус этой окружности, O — центр описанной окружности, a, b, c — длины соответствующих сторон некоторого треугольника ABC . Здесь S_{OIM} — ориентированная площадь треугольника.

Утверждение 1. При фиксированном периметре исходного треугольника площадь треугольника замечательных точек может принимать любые значения.

Доказательство. Во-первых, если две какие-то стороны исходного треугольника равны, то, ясно, что $S_{OIM} = 0$.

Рассмотрим треугольник со сторонами $1/2 - 2t, 1/3 + t, 1/6 + t$, где $0 < t < 1/18$. Этот треугольник является невырожденным, его стороны идут в порядке убывания. Нетрудно за-

метить, что числитель формулы $S_{OIM} = \frac{(a-b)(b-c)(a-c)}{24r}$ стремится к $1/108$, а $r \rightarrow 0$, если

$t \rightarrow 0$. Это означает, что $S_{OIM} \rightarrow +\infty$. Из соображений непрерывности получаем справедливость утверждения 1.

Утверждение 2. При фиксированной площади исходного треугольника площадь треугольника замечательных точек может принимать любые значения.

Доказательство. Из соображений подобия достаточно рассмотреть возможные значения отношения S_{OIM}/S_{ABC} здесь ABC — исходный треугольник. Отношение площадей может быть представлено в виде

$$\frac{S_{OIM}}{S_{ABC}} = \frac{(a-b)(b-c)(a-c)}{24r\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}} = \frac{(a-b)(b-c)(a-c)}{24(p-a)(p-b)(p-c)}.$$